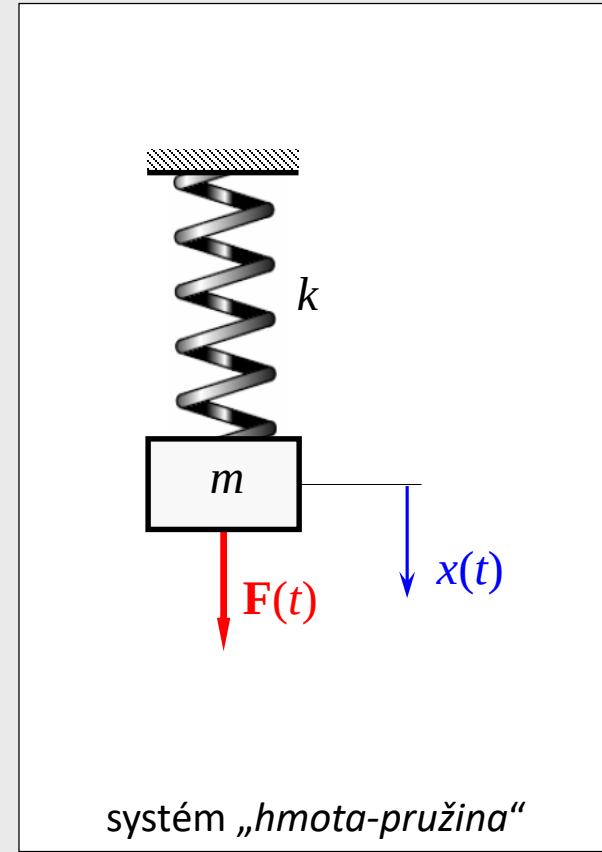
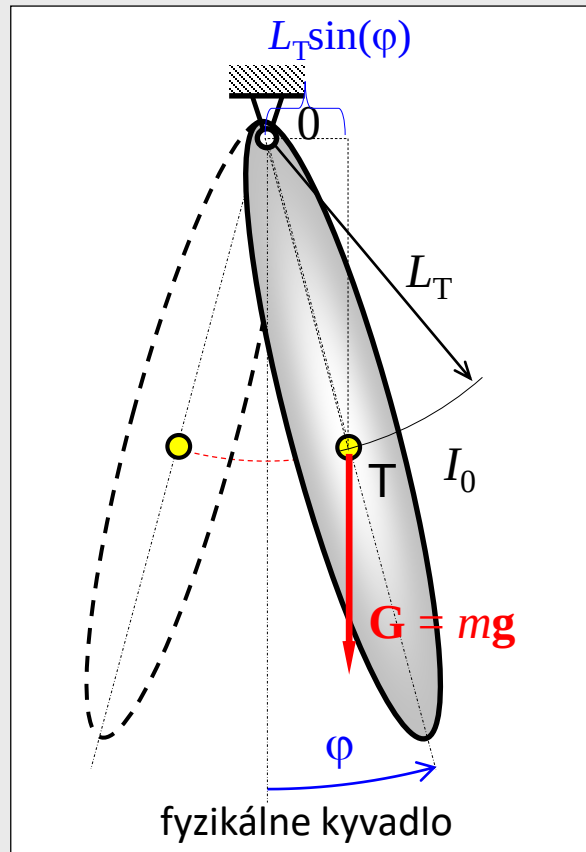
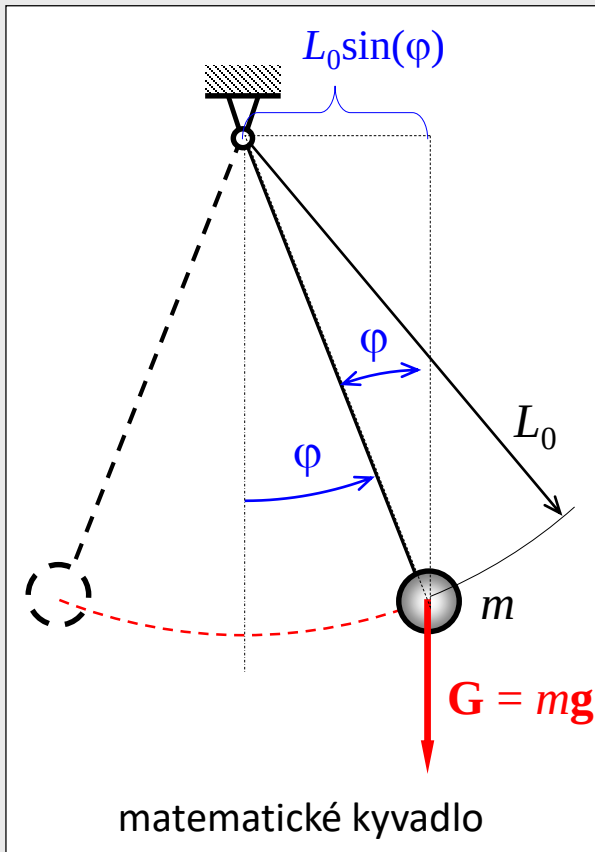


Mechanika Tuhých a Poddajných Telies

(MTPT)

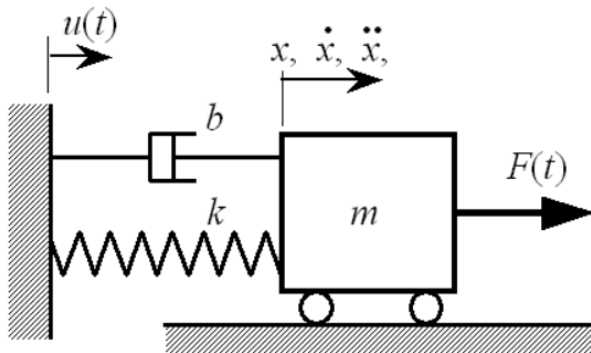
P-10

Lineárne kmitanie mechanických sústav s 1° voľnosti



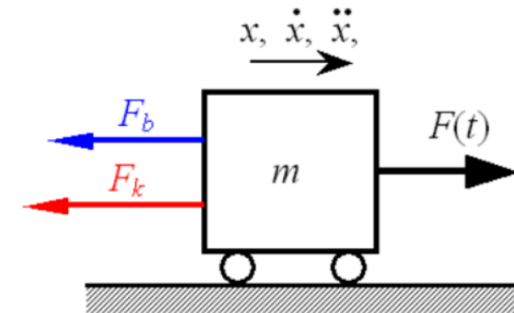
Základný výpočtový model kmitania jednoduchovej sústavy s 1° voľnosti

Model kmitajúcej sústavy



- m - hmotnosť
- b - tlmič
- k - pružina
- $F(t)$ - budiaca sila - mení sa s časom
- $u(t)$ - budiaca výchylka základu - mení sa s časom
- $x(t)$ - výchylka hmoty m
- $\dot{x}(t)$ - rýchlosť hmoty m
- $\ddot{x}(t)$ - zrýchlenie hmoty m

Model kmitajúcej sústavy



$$x(t) > u(t)$$

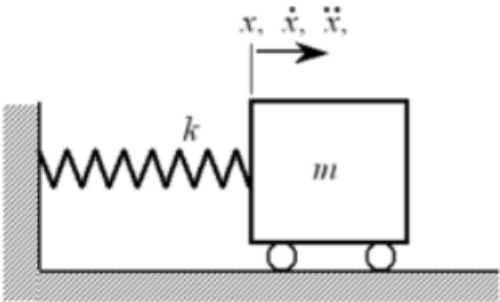
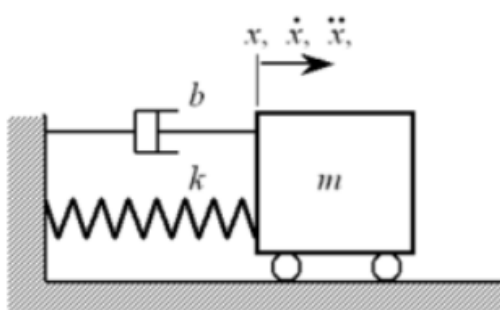
F_k - sila v pružine (pružina je natáhaná)

F_b - sila v tlmiči (tlmič je roztváraný)

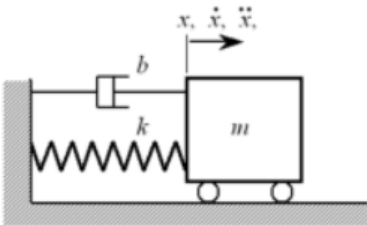
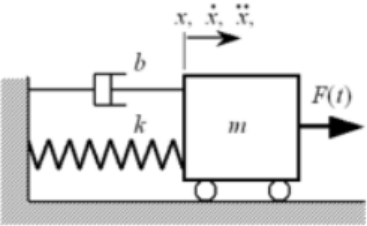
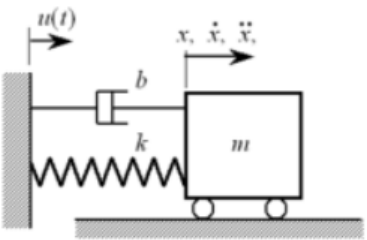
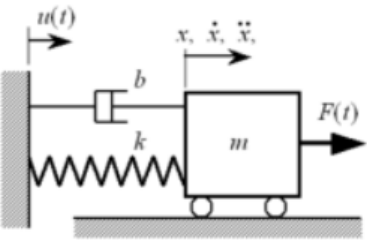
Pohybová rovnica
(zostavená metódou zrýchľujúcich síl)

$$m\ddot{x} = F(t) - F_b - F_k$$

Rozdelenie kmitajúcich sústav z hľadiska tlmenia

model	parametre	
	$b = 0$	netlmená sústava
	$b \neq 0$	tlmená sústava

Rozdelenie kmitajúcich sústav z hľadiska budiacich účinkov

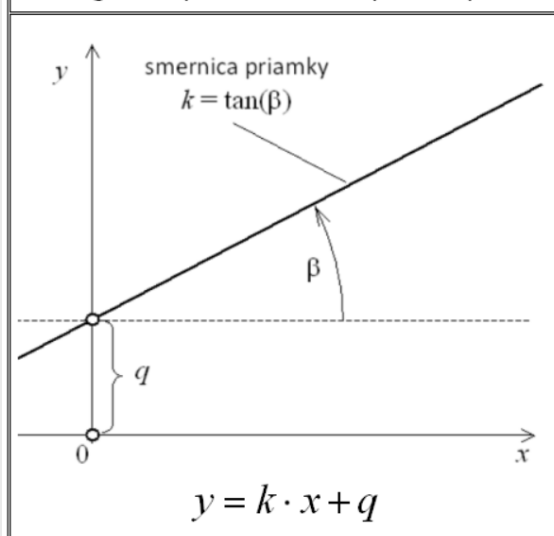
model	parametre	
	$u(t) = 0$ $F(t) = 0$	voľne kmitajúca sústava (bez budiacich účinkov) ($b = 0$ netlmená sústava; $b \neq 0$ tlmená sústava)
	$u(t) = 0$ $F(t) \neq 0$	vynúteno kmitajúca sústava so silovým budením ($b = 0$ netlmená sústava; $b \neq 0$ tlmená sústava)
	$u(t) \neq 0$ $F(t) = 0$	vynúteno kmitajúca sústava s kinematickým budením ($b = 0$ netlmená sústava; $b \neq 0$ tlmená sústava)
	$u(t) \neq 0$ $F(t) \neq 0$	vynúteno kmitajúca sústava s kombinovaným budením ($b = 0$ netlmená sústava; $b \neq 0$ tlmená sústava)

DYNAMIKA – Lineárne kmitanie

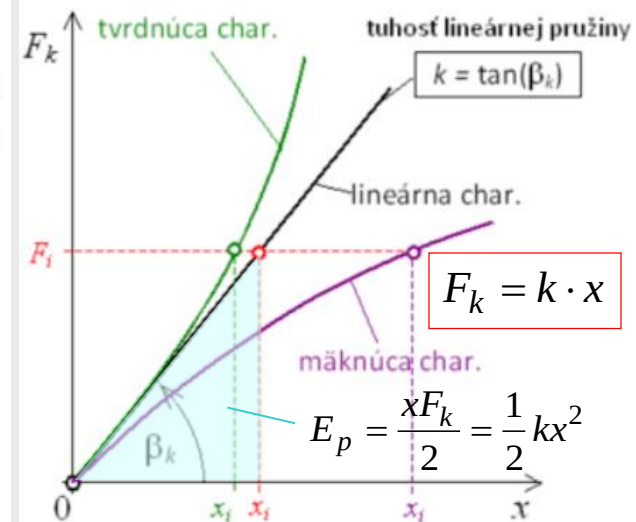
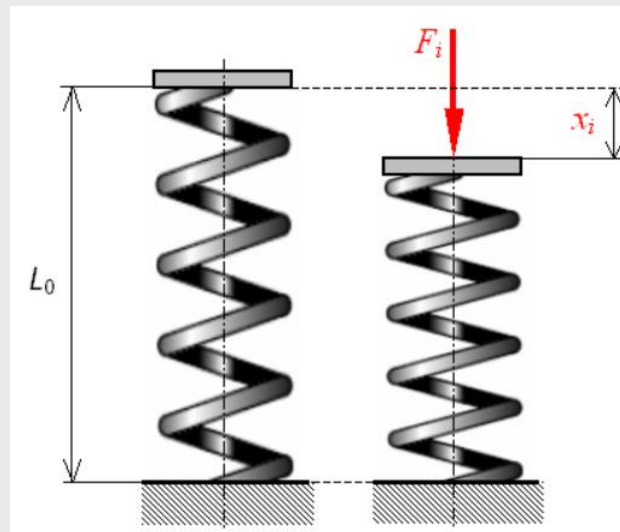
$$m\ddot{x} = F(t) - F_b - F_k$$

Smernicový tvar rovnice priamky:

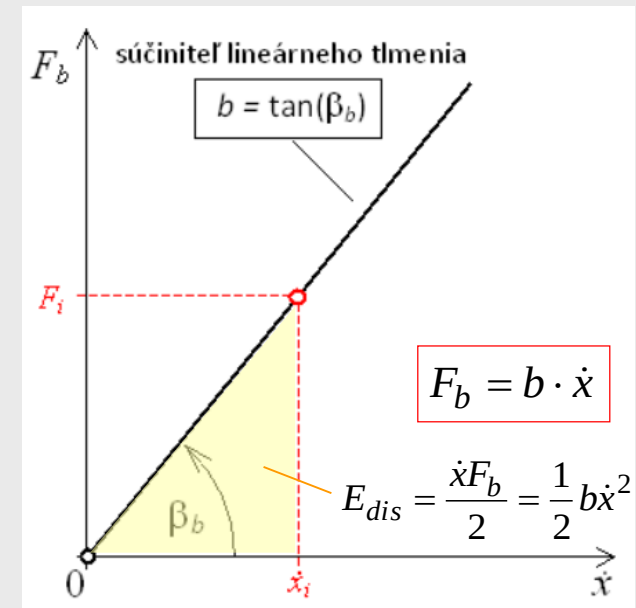
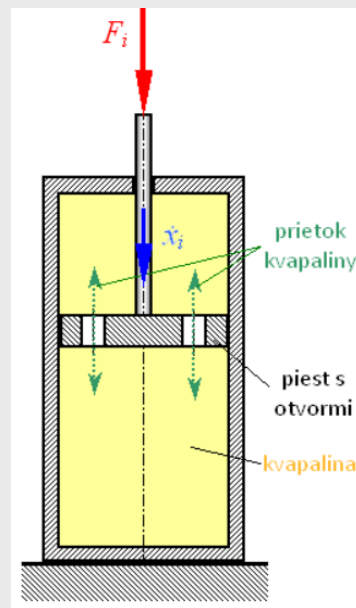
grafický tvar rovnice priamky



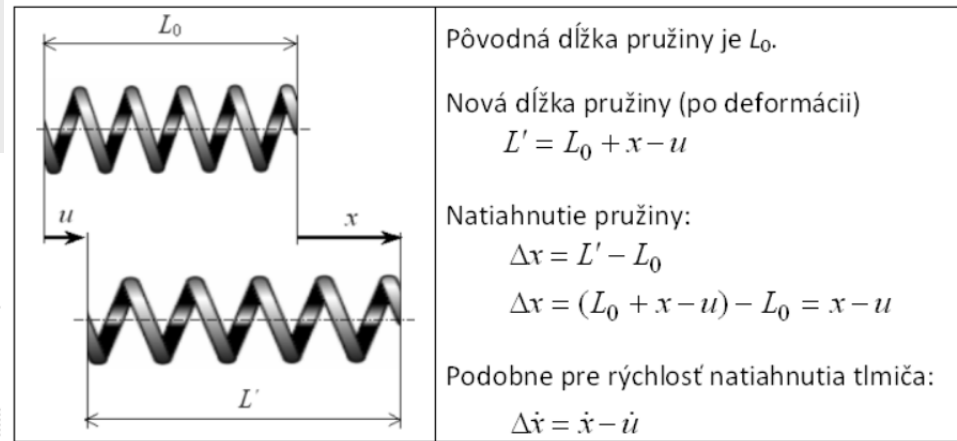
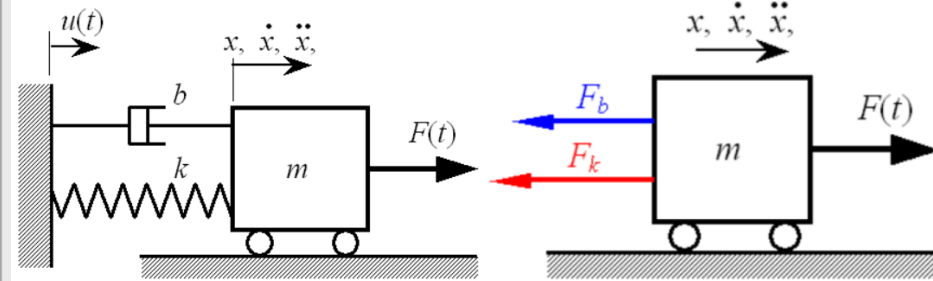
Vyjadrenie sily v pružine:



Vyjadrenie sily v tlmiči :



Defomácia pružiny :



Vyjadrenie sily v pružine :

$$F_k = k \cdot \Delta x = k(x - u)$$

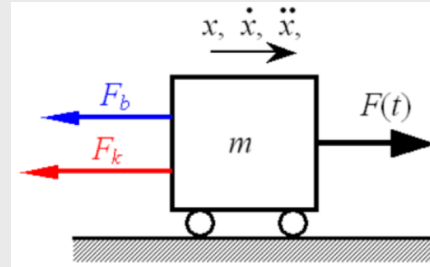
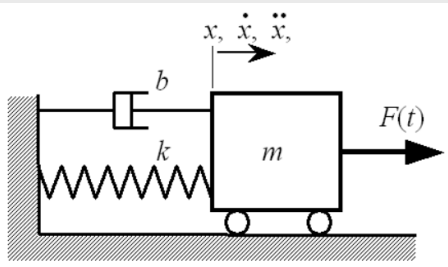
Vyjadrenie sily v tlmiči :

$$F_b = b \cdot \Delta \dot{x} = b(\dot{x} - \dot{u})$$

$$m\ddot{x} = F(t) - F_b - F_k$$

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F(t) + b\dot{u} + ku$$

Kmitanie jednodnotovej sústavy s 1° voľnosti - so silovým buđením

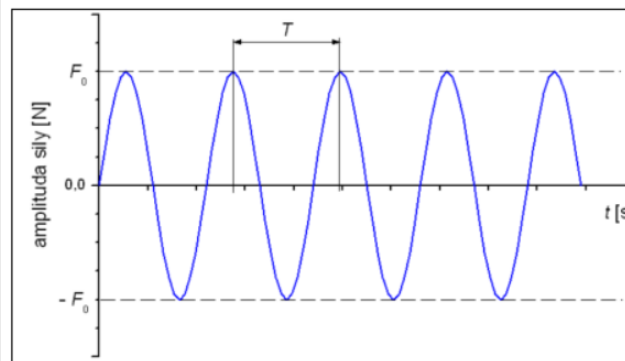


$$m\ddot{x} = F(t) - F_b - F_k$$

$$F_k = k \cdot x \quad F_b = b \cdot \dot{x}$$

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F(t)$$

Silové buďenie :
(harmonické buďenie)



Budiaca sila:

$$F(t) = F_0 \sin(\omega t)$$

- F_0 - amplitúda budiacej sily,
- $\omega = 2\pi f$ - kruhová (uhlová) frekvencia budiacej sily
- f - lineárna frekvencia budiacej sily
- $T = \frac{1}{f}$ - perióda budiacej sily

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F_0 \sin(\omega t) \quad /:m$$

$$\ddot{x} + \frac{b}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = \frac{F_0}{m}\sin(\omega t)$$

$$\ddot{x} + 2\delta\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m}\sin(\omega t)$$

$$\delta = \frac{b}{2m}$$

- pomerný útlm

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

- vlastná kruhová (uhlová) frekvencia netlmeného kmitania

Základné štruktúrne parametre kmitajúcej mechanickej sústavy - m, b, k

$$m, b, k \rightarrow \delta, \omega_0$$

Kmitanie jednodnotovej sústavy s 1° voľnosti - so silovým buđením

Riešenie rovnice:

$$\ddot{x} + 2\delta\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \sin(\omega t) \quad (*)$$

lineárna diferenciálna rovnica druhého rádu s konštantnými koeficientami a so špeciálnou pravou stranou

1. *homogénne riešenie - tzv. homogénna diferenciálna rovnica (bez pravej strany)*

$$\ddot{x}_h + 2\delta\dot{x}_h + \omega_0^2 x_h = 0$$

$\Rightarrow$ riešenie $x_h = \dots$

2. *partikulárne riešenie - diferenciálna rovnica s pravou stranou*

$$\ddot{x}_p + 2\delta\dot{x}_p + \omega_0^2 x_p = \frac{F_0}{m} \sin(\omega t)$$

$\Rightarrow$ riešenie $x_p = \dots$

3. *výsledné (celkové) riešenie diferenciálnej rovnice (*)*

$$x_c = x_h + x_p$$

1. Homogénne riešenie

$$\ddot{x}_h + 2\delta\dot{x}_h + \omega_0^2 x_h = 0$$

predpokladané riešenie: $x_h = Ce^{\lambda t} \Rightarrow \dot{x}_h = C\lambda e^{\lambda t} \Rightarrow \ddot{x}_h = C\lambda^2 e^{\lambda t}$

kde C - integračná konštanta; λ - vlastné číslo

$$C\lambda^2 e^{\lambda t} + 2\delta C\lambda e^{\lambda t} + \omega_0^2 C e^{\lambda t} = 0 \Rightarrow (\lambda^2 + 2\delta\lambda + \omega_0^2)Ce^{\lambda t} = 0$$

$$Ce^{\lambda t} \neq 0 \Rightarrow \lambda^2 + 2\delta\lambda + \omega_0^2 = 0 \quad (\text{charakteristická rovnica})$$

kvadratická rovnica: $ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$$\lambda^2 + 2\delta\lambda + \omega_0^2 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \frac{-2\delta \pm \sqrt{4\delta^2 - 4\omega_0^2}}{2} = -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}$$

štrukturálne parametre

(m, b, k) môžu mať rôzne číselné hodnoty $\Rightarrow (\delta, \omega_0)$ môžu mať rôzne číselné hodnoty

$$\delta = \frac{b}{2m} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

môžu nastať 3 prípady : $\delta^2 - \omega_0^2 > 0$ $\delta^2 - \omega_0^2 = 0$ $\delta^2 - \omega_0^2 < 0$

DYNAMIKA – Lineárne kmitanie

A	B	C
$\delta^2 - \omega_0^2 > 0$	$\delta^2 - \omega_0^2 = 0$	$\delta^2 - \omega_0^2 < 0$
2 reálne rôzne korene $\lambda_1 = -\delta + \omega'$ $\lambda_2 = -\delta - \omega'$ $\omega' = \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}$	2-násobný koreň $\lambda_1 = -\delta$ $\lambda_2 = -\delta$	2 komplexne združené korene $\lambda_1 = -\delta + i\omega_d$ $\lambda_2 = -\delta - i\omega_d$ $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$

$$\lambda_{1,2} = -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2} = -\delta \pm \sqrt{(-1)(\omega_0^2 - \delta^2)} = -\delta \pm \sqrt{-1} \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} = -\delta \pm i\omega_d$$

$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$ - vlastná kruhová (uhlová) frekvencia tlmeného kmitania $i = \sqrt{-1}$ - imaginárna jednotka

$$\omega_d = 2\pi f_d \quad T_d = \frac{1}{f_d}$$

f_d - lineárna frekvencia vlastného tlmeného kmitania

T_d - perióda vlastného tlmeného kmitania

Všeobecný tvar homogénneho riešenia:

$$x_h = x_{h1} + x_{h2} = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}$$

C_1, C_2 - integračné konštanty

Riešenia x_{h1} a x_{h2} musia byť lineárne nezávislé, t.j.

$$\frac{x_{h1}}{x_{h2}} \neq \text{konšt} \quad t.j. \quad \frac{C_1 e^{\lambda_1 t}}{C_2 e^{\lambda_2 t}} \neq \text{konšt}$$

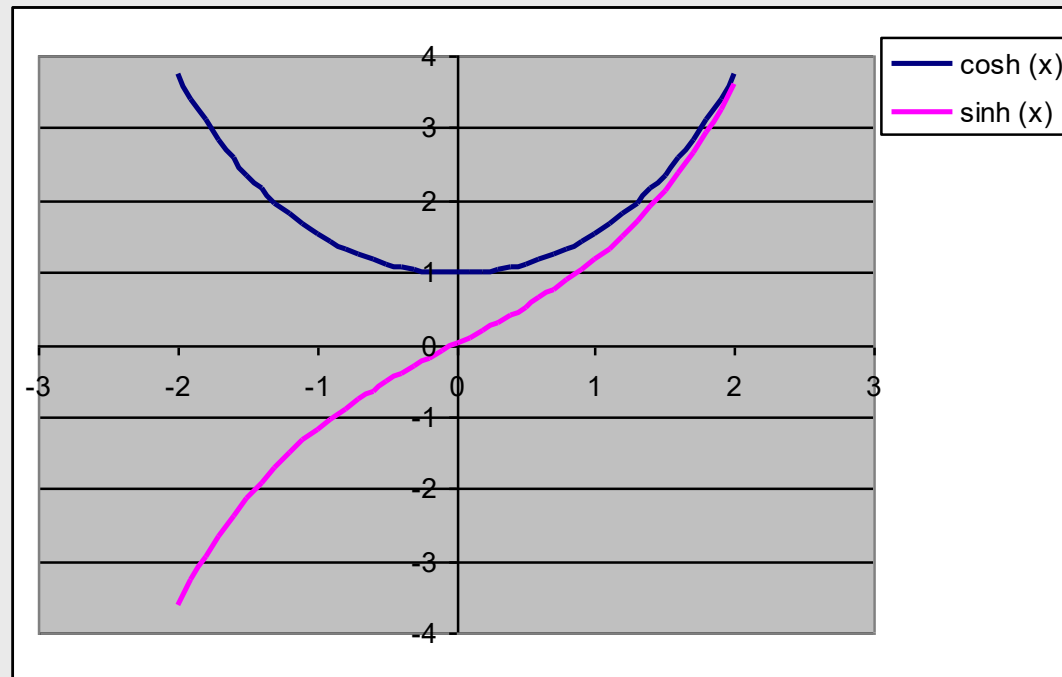
DYNAMIKA – Lineárne kmitanie

Riešenie A	Riešenie B	Riešenie C
$x_h = C_1 e^{(-\delta + \omega')t} + C_2 e^{(-\delta - \omega')t}$ $x_h = e^{-\delta t} [A \cosh(\omega' t) + B \sinh(\omega' t)]$	$x_h = C_1 e^{-\delta t} + C_2 t e^{-\delta t}$ $x_h = e^{-\delta t} [C_1 + C_2 t]$	$x_h = C_1 e^{(-\delta + i\omega_d)t} + C_2 e^{(-\delta - i\omega_d)t}$ $e^{\pm i\omega_d t} = \cos(\omega_d t) \pm i \sin(\omega_d t)$ $x_h = e^{-\delta t} [A \cos(\omega_d t) + B \sin(\omega_d t)]$ $x_h = e^{-\delta t} C_h \sin(\omega_d t + \psi_h)$

Priebehy funkcií $\cosh(x)$ a $\sinh(x)$
funkcie nie sú periodické

$$\sinh(\omega' t) = \frac{e^{\omega' t} - e^{-\omega' t}}{2}$$

$$\cosh(\omega' t) = \frac{e^{\omega' t} + e^{-\omega' t}}{2}$$



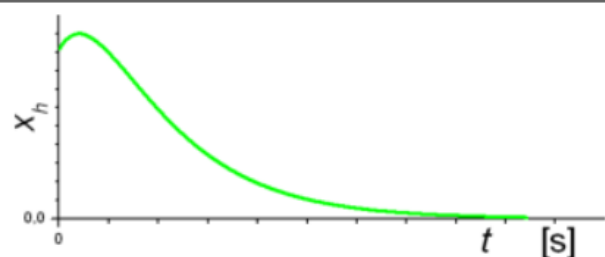
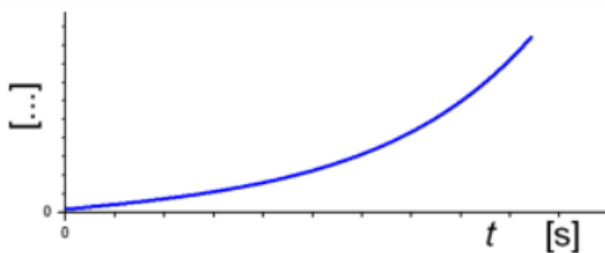
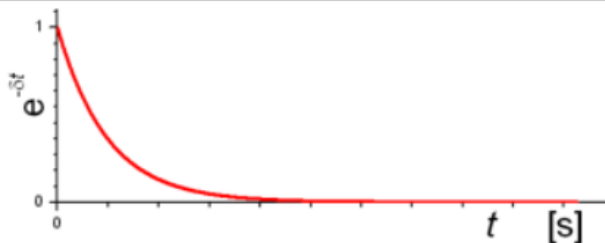
DYNAMIKA – Lineárne kmitanie

$$e^{-\delta t} = \frac{1}{e^{\delta t}}$$

A

$$x_h = e^{-\delta t} [A \cosh(\omega' t) + B \sinh(\omega' t)]$$

A, B - integračné konštanty

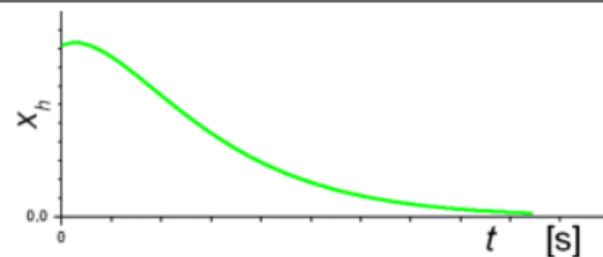
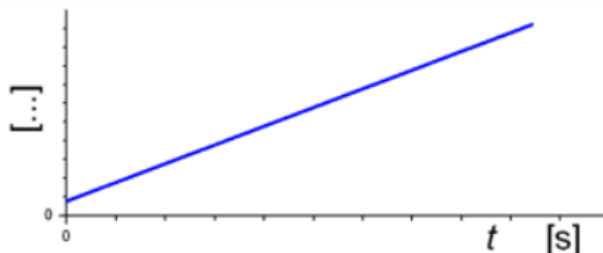
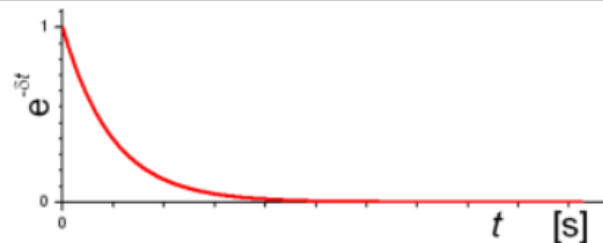


sústava koná aperiodický pohyb

B

$$x_h = e^{-\delta t} [C_1 + C_2 t]$$

C_1, C_2 - integračné konštanty

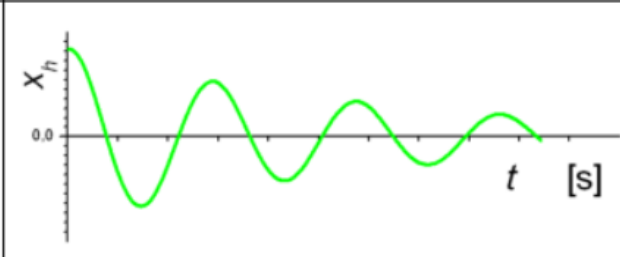
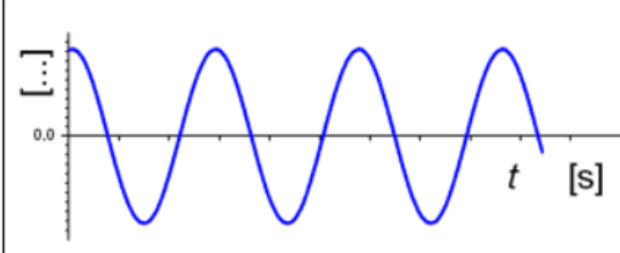
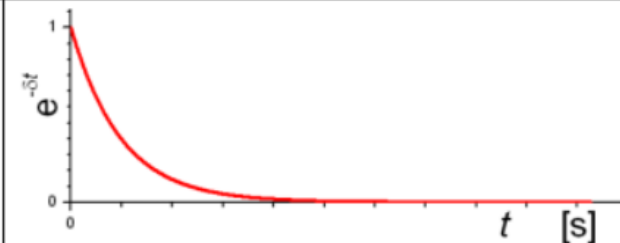


sústava koná pohyb na hranici
aperiodicity

C

$$x_h = e^{-\delta t} C_h \sin(\omega_d t + \psi_h)$$

C_h, ψ_h - integračné konštanty



sústava koná periodický pohyb

2. Partikulárne riešenie

riešiť rovnicu s pravou stranou:

$$\ddot{x}_p + 2\delta\dot{x}_p + \omega_0^2 x_p = \frac{F_0}{m} \sin(\omega t)$$

predpokladané riešenie:

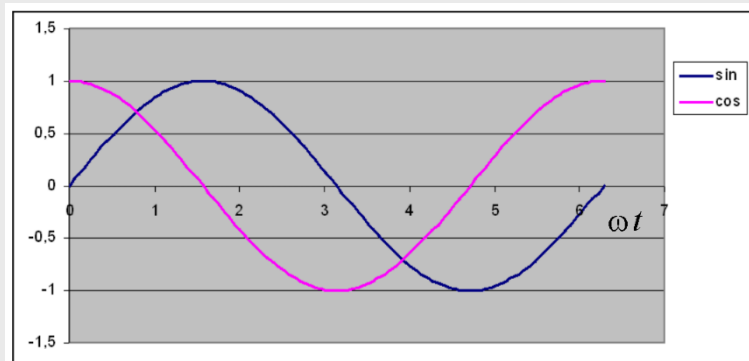
$$x_p = A_p \cos(\omega t) + B_p \sin(\omega t)$$

$$\dot{x}_p = -A_p \omega \sin(\omega t) + B_p \omega \cos(\omega t)$$

$$\ddot{x}_p = -A_p \omega^2 \cos(\omega t) - B_p \omega^2 \sin(\omega t)$$

$$\{-A_p \omega^2 \cos(\omega t) - B_p \omega^2 \sin(\omega t)\} + 2\delta\{-A_p \omega \sin(\omega t) + B_p \omega \cos(\omega t)\} + \omega_0^2\{A_p \cos(\omega t) + B_p \sin(\omega t)\} = \frac{F_0}{m} \sin(\omega t)$$

$$\left[(\omega_0^2 - \omega^2)A_p + 2\delta\omega B_p\right]\cos(\omega t) + \left[-2\delta\omega A_p + (\omega_0^2 - \omega^2)B_p - \frac{F_0}{m}\right]\sin(\omega t) = 0$$



$$\left[(\omega_0^2 - \omega^2)A_p + 2\delta\omega B_p \right] \cos(\omega t) + \left[-2\delta\omega A_p + (\omega_0^2 - \omega^2)B_p - \frac{F_0}{m} \right] \sin(\omega t) = 0$$

Pre výrazy v hranatých zátvorkách musí platiť:

$$\left[(\omega_0^2 - \omega^2)A_p + 2\delta\omega B_p \right] = 0$$

$$(\omega_0^2 - \omega^2)A_p + 2\delta\omega B_p = 0$$

$\Rightarrow$

$$\left[-2\delta\omega A_p + (\omega_0^2 - \omega^2)B_p - \frac{F_0}{m} \right] = 0$$

$$-2\delta\omega A_p + (\omega_0^2 - \omega^2)B_p = \frac{F_0}{m}$$

resp. v maticovom tvare

$$\begin{matrix} & A_p & B_p \\ \begin{bmatrix} \omega_0^2 - \omega^2 & 2\delta\omega \\ -2\delta\omega & \omega_0^2 - \omega^2 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} A_p \\ B_p \end{bmatrix} & = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{F_0}{m} \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Riešenie A_p a B_p – pomocou Cramerovho pravidla :

$$\left. \begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} \omega_0^2 - \omega^2 & 2\delta\omega \\ -2\delta\omega & \omega_0^2 - \omega^2 \end{vmatrix} = (\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\delta^2\omega^2 \\ D_1 &= \begin{vmatrix} 0 & 2\delta\omega \\ \frac{F_0}{m} & \omega_0^2 - \omega^2 \end{vmatrix} = -2\delta\omega \frac{F_0}{m} \\ D_2 &= \begin{vmatrix} \omega_0^2 - \omega^2 & 0 \\ -2\delta\omega & \frac{F_0}{m} \end{vmatrix} = \frac{F_0}{m} (\omega_0^2 - \omega^2) \end{aligned} \right\} \begin{aligned} A_p &= \frac{D_1}{D} = \frac{F_0}{m} \frac{-2\delta\omega}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\delta^2\omega^2} \\ B_p &= \frac{D_2}{D} = \frac{F_0}{m} \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\delta^2\omega^2} \end{aligned}$$

$$x_p = A_p \cos(\omega t) + B_p \sin(\omega t) \quad \left\{ \begin{array}{l} A_p = \frac{F_0}{m} \frac{-2\delta\omega}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\delta^2\omega^2} \\ B_p = \frac{F_0}{m} \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\delta^2\omega^2} \end{array} \right.$$

$$x_p = \left[\frac{F_0}{m} \frac{-2\delta\omega}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\delta^2\omega^2} \right] \cos(\omega t) + \left[\frac{F_0}{m} \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\delta^2\omega^2} \right] \sin(\omega t)$$

$$x_p = A_{p,t} \sin(\omega t - \psi_p)$$

$$A_{p,t} = \frac{F_0}{m\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\delta^2\omega^2}}$$

$$\psi_p = \arctan \left[\frac{2\delta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} \right]$$

3. Celkové riešenie

$$x_c = x_h + x_p$$

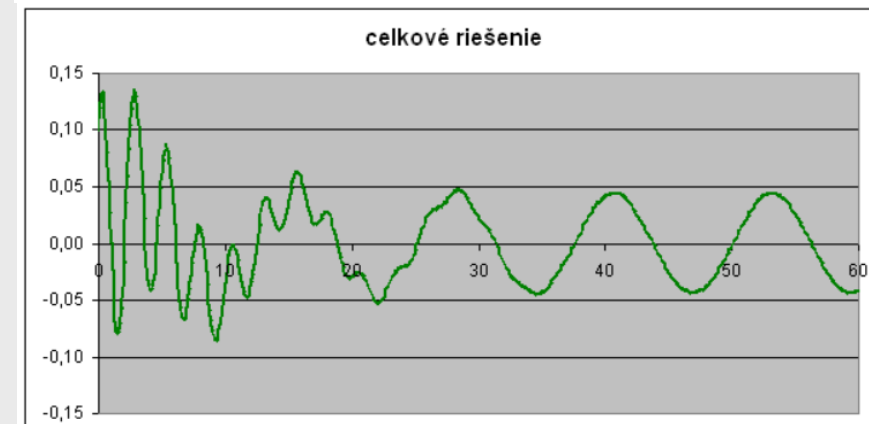
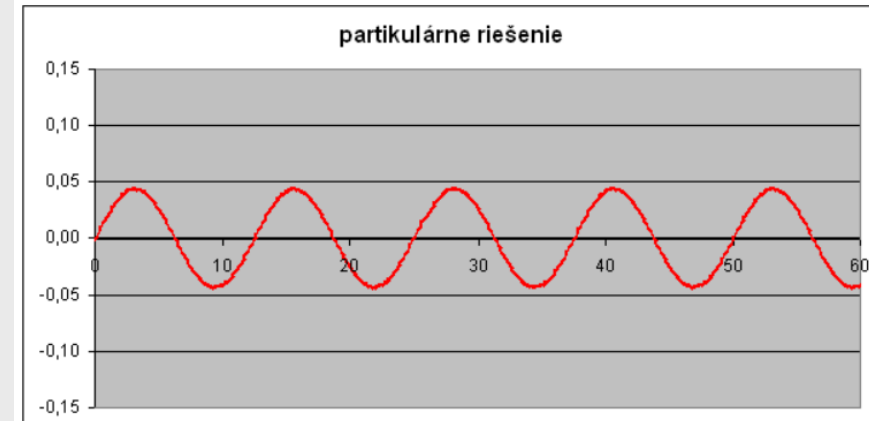
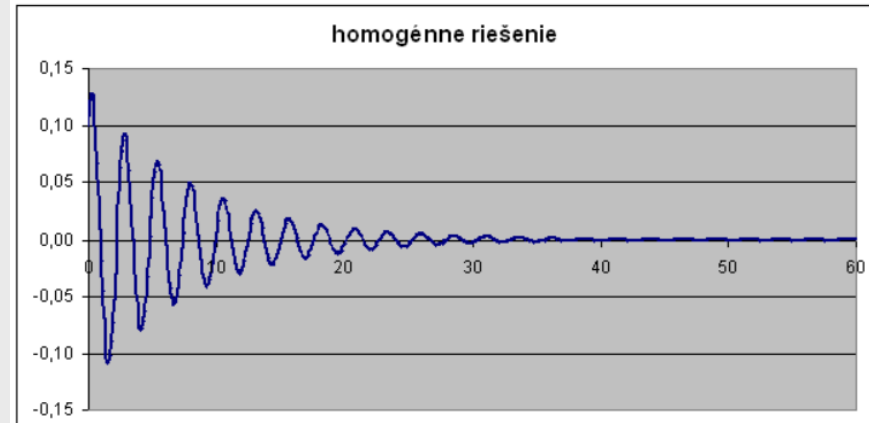
$$x_c = \underbrace{e^{-\delta t} C_h \sin(\omega_d t + \psi_h)}_{x_h} + \underbrace{A_{p,t} \sin(\omega t - \psi_p)}_{x_p}$$

$$A_{p,t} = \frac{F_0}{m \sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\delta^2 \omega^2}}$$

$$\psi_p = \arctan \left[\frac{2\delta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} \right]$$

$$x_h \rightarrow 0$$

$$x_c \approx x_p = A_{p,t} \sin(\omega t - \psi_{p,t})$$



DYNAMIKA – Lineárne kmitanie

Pre prípad kmitania bez tlmenia, t.j. netlmené kmitanie $b = 0$ ($\delta = 0$):

$$x_c \approx x_p = A_{p,n} \sin(\omega t - \psi_{p,n})$$

$$A_{p,t} = \frac{F_0}{m\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\delta^2\omega^2}}$$

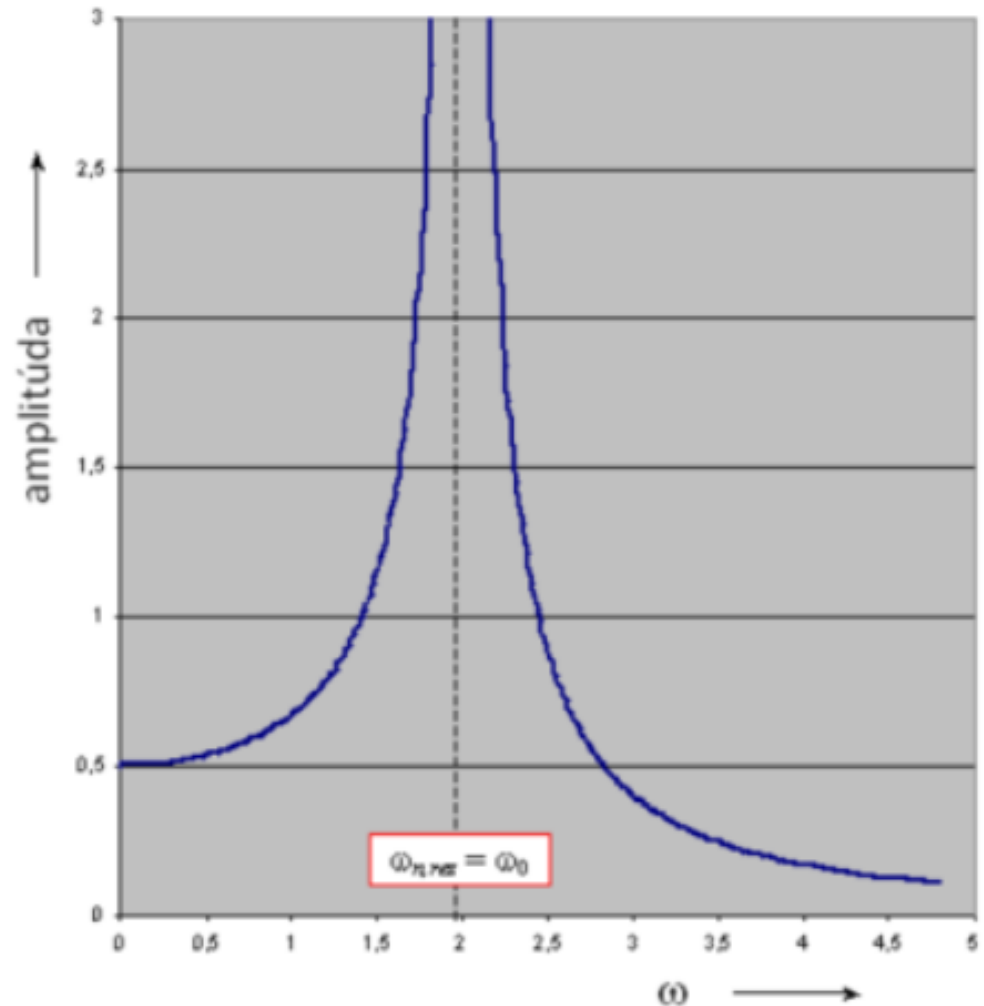
$$\Rightarrow A_{p,n}(\omega) = \frac{F_0}{m(\omega_0^2 - \omega^2)}$$

$$\omega_{n,rez} = \omega_0$$

$$A_{p,n}(\omega = \omega_{n,rez}) \rightarrow \infty$$

Vynútené kmitanie jednoduchoj netlmenej sústavy

Amplitúdovo-frekvenčná charakteristika



DYNAMIKA – Lineárne kmitanie

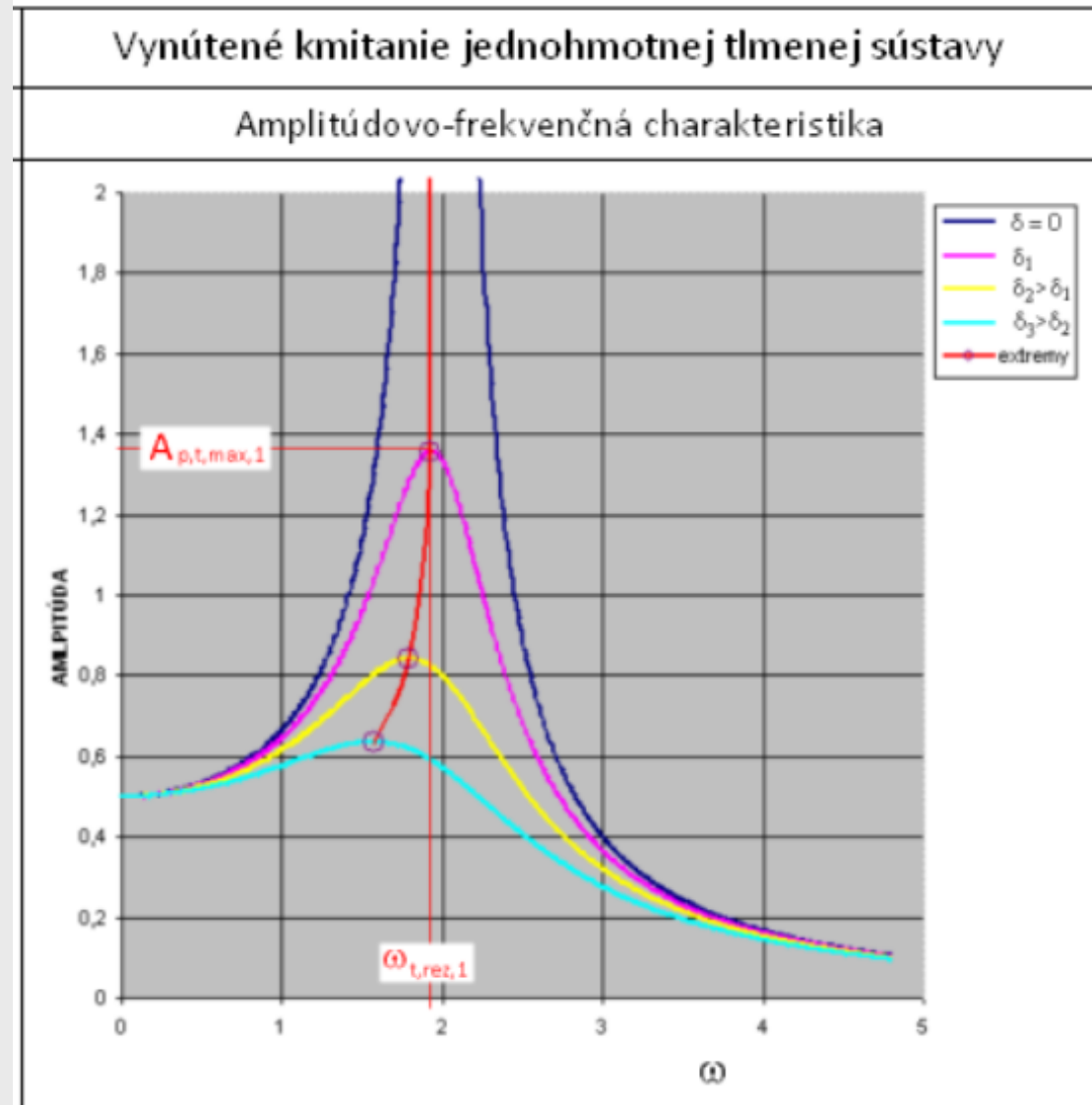
Pre prípad kmitania s tlmením, t.j. tlmené kmitanie $b \neq 0$ ($\delta \neq 0$):

$$x_c \approx x_p = A_{p,t} \sin(\omega t - \psi_{p,t})$$

$$A_{p,t} = \frac{F_0}{m\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\delta^2\omega^2}}$$

$$\omega_{t,rez} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2}$$

$$A_{p,t,max}(\omega_{t,rez}) = \frac{F_0}{2m\delta\sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}}$$



Kmitajúce sústavy s jedným stupňom voľnosti môžu konať:

- posuvný pohyb
- rotačný pohyb

Odvođené rovnice pre obidva pohyby sú identické iba sú zamenené označenia

$m \rightarrow I$ *hmotnosť → moment zotrvačnosti*

$b \rightarrow b_t$ *tlačný tlmič → torzný tlmič*

$k \rightarrow k_t$ *tlačná pružina → torzná pružina*

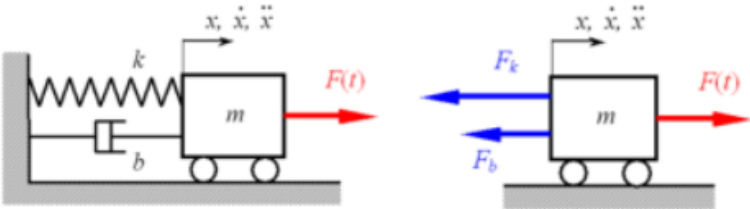
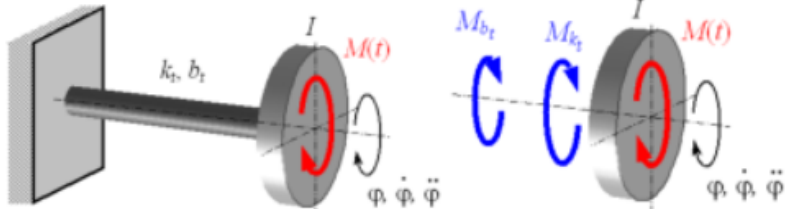
$x \rightarrow \varphi$ *posunutie → rotácia*

$\dot{x} \rightarrow \dot{\varphi}$ *rýchlosť → uhlová rýchlosť*

$\ddot{x} \rightarrow \ddot{\varphi}$ *zrýchlenie → uhlové zrýchlenie*

$F_0 \rightarrow M_0$ *sila → moment*

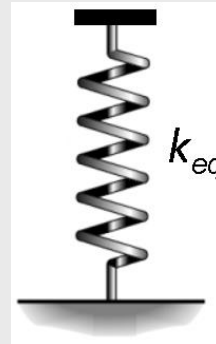
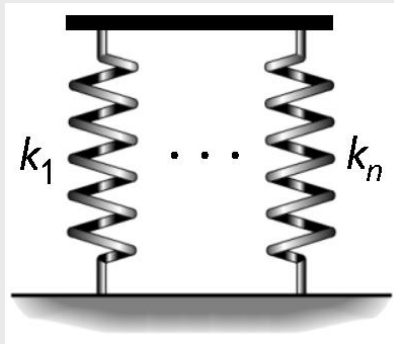
DYNAMIKA – Lineárne kmitanie

Posuvný pohyb	Rotačný pohyb
	
$m\ddot{x} = F(t) - F_b - F_k$	$I\ddot{\varphi} = M(t) - M_{b_t} - M_{k_t}$
$F_k = kx \quad F_b = b\dot{x}$	$M_{k_t} = k_t\varphi \quad M_{b_t} = b_t\dot{\varphi}$
$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F(t) \quad \bigg/ \frac{1}{m}$	$I\ddot{\varphi} + b_t\dot{\varphi} + k_t\varphi = M(t) \quad \bigg/ \frac{1}{I}$
$\ddot{x} + \frac{b}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = \frac{F(t)}{m}$	$\ddot{\varphi} + \frac{b_t}{I}\dot{\varphi} + \frac{k_t}{I}\varphi = \frac{M(t)}{I}$
$\ddot{x} + 2\delta\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F(t)}{m}$	$\ddot{\varphi} + 2\delta\dot{\varphi} + \omega_0^2 \varphi = \frac{M(t)}{I}$
$\delta = \frac{b}{2m} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$	$\delta = \frac{b_t}{2I} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k_t}{I}}$
$x \rightarrow \varphi$	
$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$ (ak platí $\delta < \omega_0 \Rightarrow$ sústava je kmitajúca)	
$F(t) = F_0 \sin(\omega t)$	$M(t) = M_0 \sin(\omega t)$

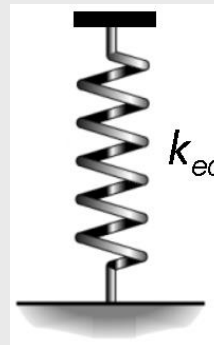
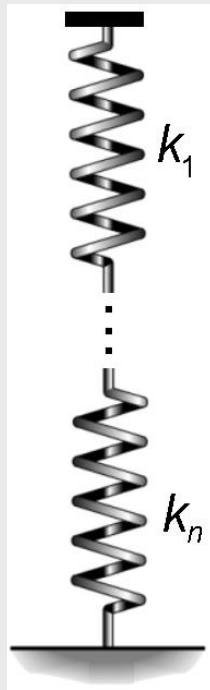
DYNAMIKA – Lineárne kmitanie

Posuvný pohyb	Rotačný pohyb
$x_h = e^{-\delta t} C_h \sin(\omega_d t + \psi_h)$	$\varphi_h = e^{-\delta t} C_h \sin(\omega_d t + \psi_h)$
$x_p = A_p \sin(\omega t - \psi_p)$	$\varphi_p = \Phi_p \sin(\omega t - \psi_p)$
$x_c = x_h + x_p$ $x_h \rightarrow 0$ $x_c \approx x_p = A_{p,t} \sin(\omega t - \psi_{p,t})$	$\varphi_c = \varphi_h + \varphi_p$ $\varphi_h \rightarrow 0$ $\varphi_c \approx \varphi_p = \Phi_{p,t} \sin(\omega t - \psi_p)$
$A_{p,t} = \frac{F_0}{m \sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\delta^2 \omega^2}}$ $\psi_{p,t} = \arctan \left[\frac{2\delta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} \right]$	$\Phi_{p,t} = \frac{M_0}{I \sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\delta^2 \omega^2}}$ $\psi_{p,t} = \arctan \left[\frac{2\delta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} \right]$
Rezonančná frekvencia: $\omega_{t, rez} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2}$	Rezonančná frekvencia: $\omega_{t, rez} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2}$
Maximálna amplitúda (posuv) v rezonancii: $A_{p,t, max} = \frac{F_0}{2m\delta \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}}$	Maximálna amplitúda (natočenie) v rezonancii: $\Phi_{p,t, max} = \frac{M_0}{2I\delta \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}}$
Fázový posuv: $\psi_{p,t} = \arctan \left[\frac{2\delta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} \right]$	Fázový posuv: $\psi_{p,t} = \arctan \left[\frac{2\delta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} \right]$

Náhrada sústavy pružín:



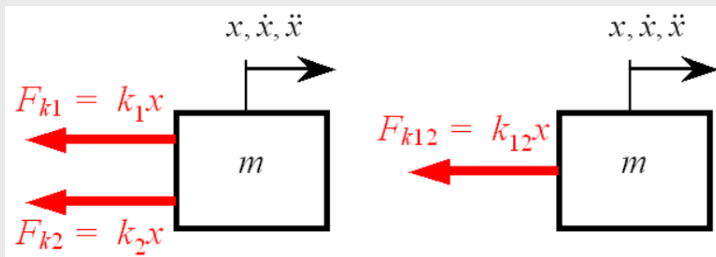
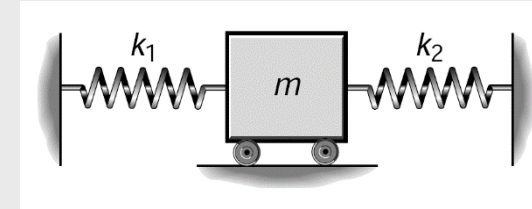
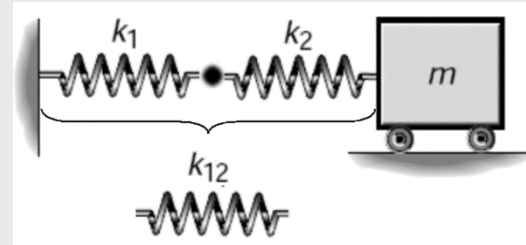
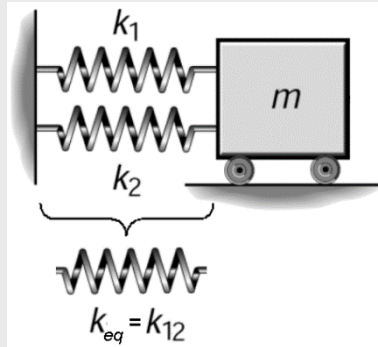
$$k_{eq} = \sum_{i=1}^n k_i$$



$$\frac{1}{k_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{k_i}$$

$$k_{eq} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{k_i}}$$

DYNAMIKA – Lineárne kmitanie



$$m\ddot{x} = -F_{k1} - F_{k2} = -k_1x - k_2x$$

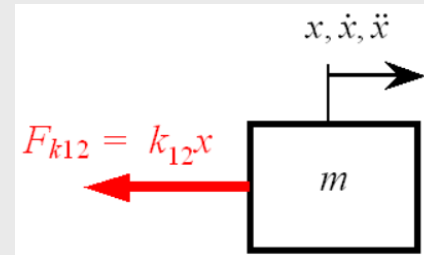
$$m\ddot{x} + k_1x + k_2x = 0$$

$$k_{eq} = \sum_{i=1}^n k_i$$

$$m\ddot{x} + (k_1 + k_2)x = 0, \text{ resp. } m\ddot{x} + k_{eq}x = 0$$

$$\ddot{x} + \frac{k_1 + k_2}{m}x = 0 \qquad \ddot{x} + \frac{k_{eq}}{m}x = 0$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{m}}$$



$$m\ddot{x} = -F_{k12} = -k_{12}x$$

$$\frac{1}{k_{eq}} = \frac{1}{k_{12}} = \sum_{i=1}^2 \frac{1}{k_i} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$$

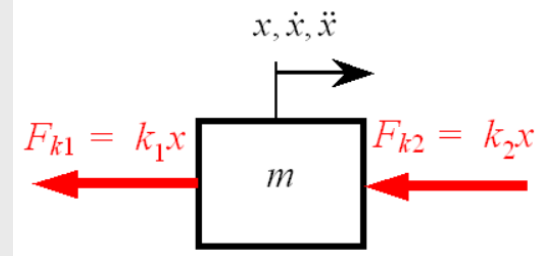
$$k_{eq} = k_{12} = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}$$

$$m\ddot{x} + k_{eq}x = 0$$

$$m\ddot{x} + \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}x = 0$$

$$\ddot{x} + \frac{k_1 k_2}{m(k_1 + k_2)}x = 0$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k_1 k_2}{m(k_1 + k_2)}}$$



$$m\ddot{x} = -F_{k1} - F_{k2} = -k_1x - k_2x$$

$$m\ddot{x} + k_1x + k_2x = 0$$

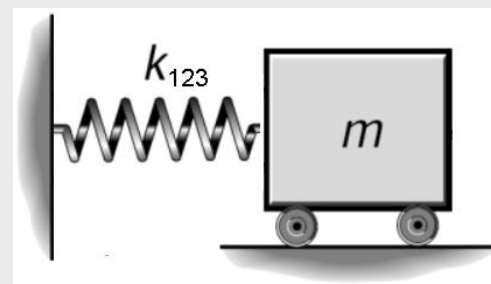
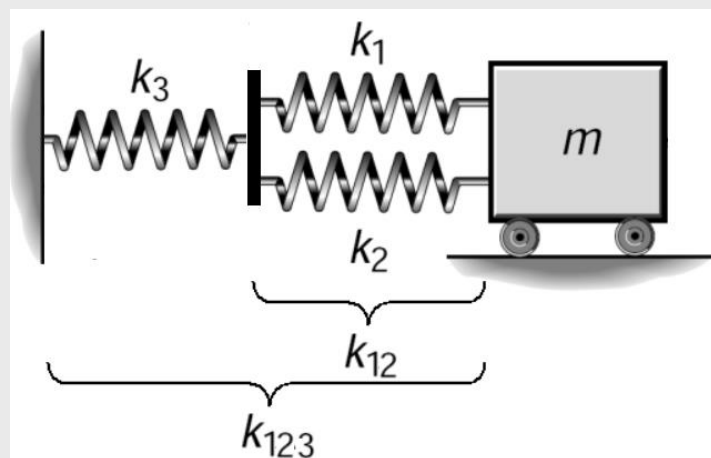
$$m\ddot{x} + (k_1 + k_2)x = 0$$

$$m\ddot{x} + k_{eq}x = 0$$

$$\ddot{x} + \frac{k_1 + k_2}{m}x = 0$$

$$\ddot{x} + \frac{k_{eq}}{m}x = 0$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k_{eq}}{m}} = \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{m}}$$



$$k_{12} = k_1 + k_2$$

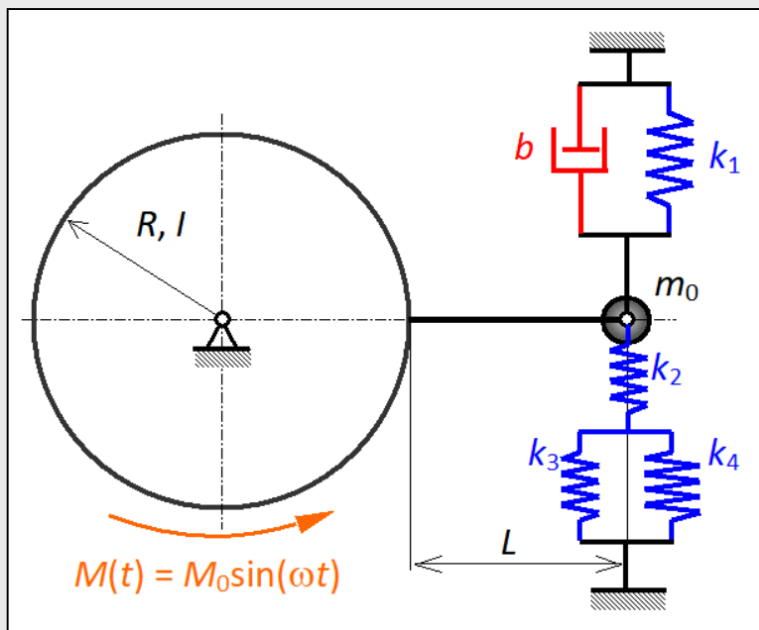
$$\frac{1}{k_{123}} = \frac{1}{k_{12}} + \frac{1}{k_3}$$

$$k_{123} = \frac{k_{12}k_3}{k_{12} + k_3} = \frac{(k_1 + k_2)k_3}{k_1 + k_2 + k_3}$$

$$m\ddot{x} + k_{123}x = 0$$

$$\ddot{x} + \frac{k_{123}}{m}x = 0$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k_{123}}{m}} = \sqrt{\frac{(k_1 + k_2)k_3}{m(k_1 + k_2 + k_3)}}$$



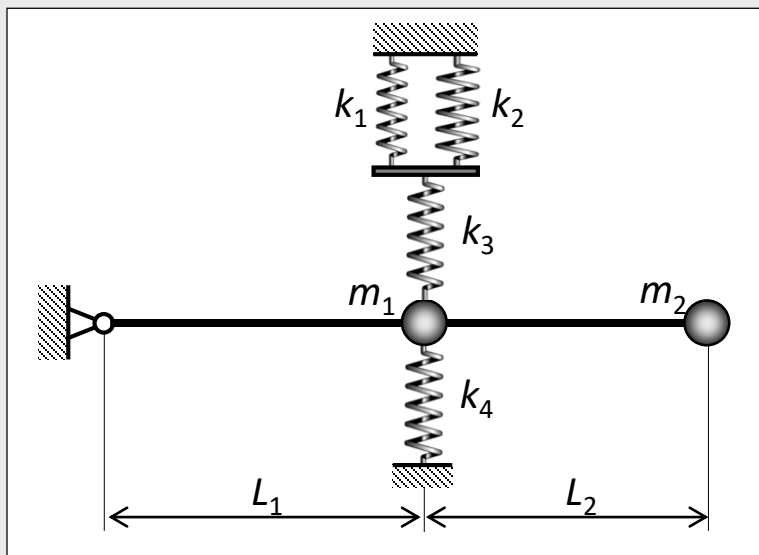
Určiť:

Rezonančná frekvencia:

$$\omega_{1, rez} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2}$$

Maximálna amplitúda (natočenie) v rezonancii:

$$\Phi_{p, t, max} = \frac{M_0}{2I\delta\sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}}$$

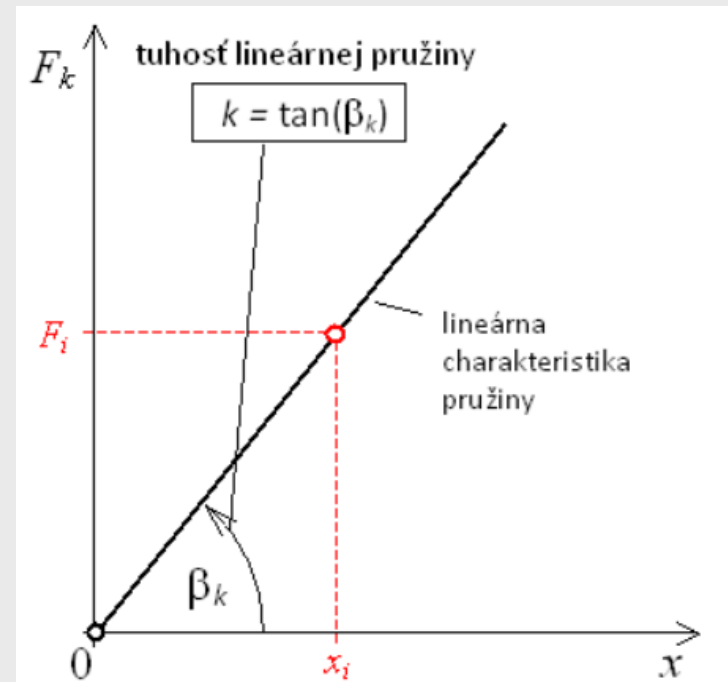
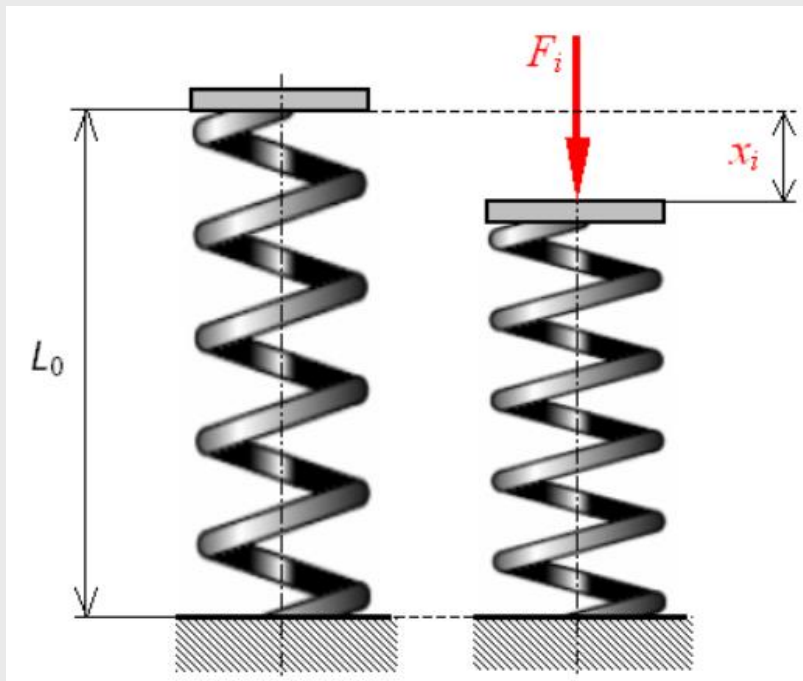


Experimentálne určenie štrukturálnych parametrov - m , b , k

Z hľadiska výpočtových analýz mechanických sústav je dôležité poznať základné štrukturálne parametre danej mechanickej sústavy, a to hmotnosť m , tuhosť pružiny k a súčiniteľ lineárneho tlmenia b .

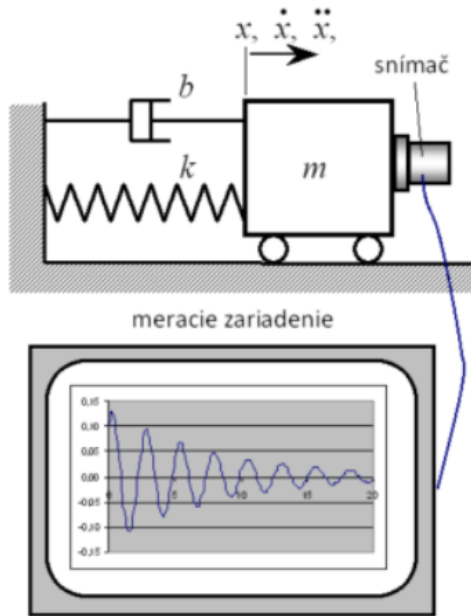
Jednotlivé štrukturálne parametre sa dajú určiť nasledovne:

- m - hmotnosť sústavy - odvážením na váhe,
- k - tuhosť pružiny - pružinu zaťažíme známou silou F_i a zmeriame stlačenie x_i ; zakreslíme do grafu; zmeriame uhol β a vypočítame tuhosť pružiny z rovnice



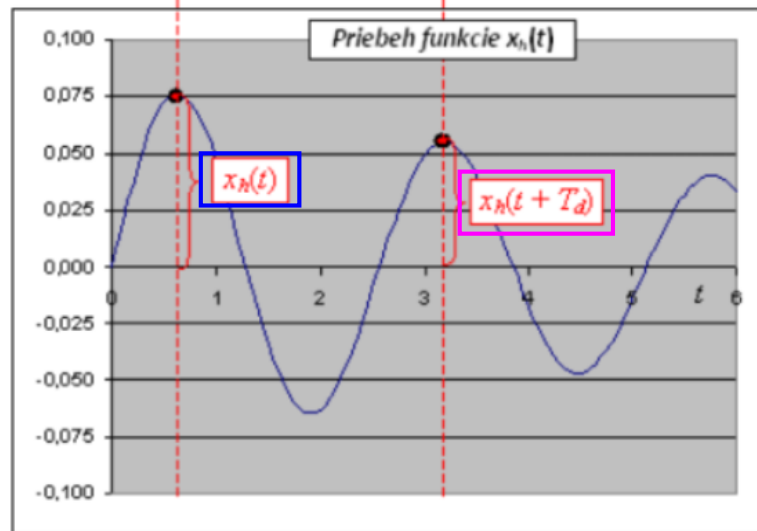
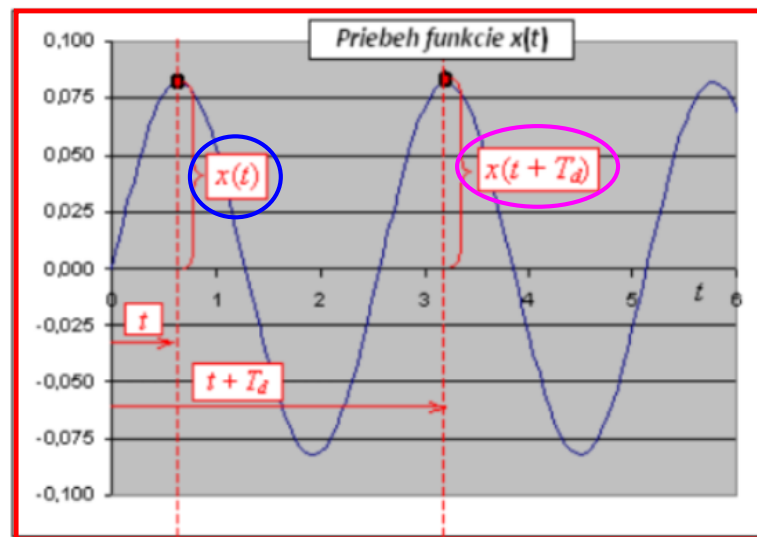
DYNAMIKA – Lineárne kmitanie

- ***b*** - súčiniteľ lineárneho tlmenia - určenie je najkomplikovanejšie - je nutné mať k dispozícii meracie zariadenie (viď. obrázok dolu), pomocou ktorého zosnímame výchylku hmoty m pri voľnom kmitaní mechanickej sústavy.



Výchylka pre homogénne riešenie:

$$x_h = e^{-\delta t} \frac{C_h \sin(\omega_d t + \psi_h)}{x(t)}$$



Výchylka pre voľné kmitanie:

$$x_h = e^{-\delta t} C_h \sin(\omega_d t + \psi_h)$$

Pomer:

$$\frac{x_h(t)}{x_h(t + T_d)} = \frac{e^{-\delta t} C_h \sin(\omega_d t + \psi_h)}{e^{-\delta(t+T_d)} C_h \sin(\omega_d(t+T_d) + \psi_h)}$$

Z grafu: $x(t) = x(t + T_d)$

$$\frac{x_h(t)}{x_h(t + T_d)} = \frac{1}{e^{-\delta T_d}} = e^{\delta T_d}$$

$$\Lambda = \ln\left(\frac{x_h(t)}{x_h(t + T_d)}\right) = \ln(e^{\delta T_d}) = \delta T_d$$

Λ - logaritmický dekrement

$$\left. \begin{array}{l} \delta = \frac{b}{2m} \\ \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \end{array} \right\} \quad \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} = 2\pi f_d = \frac{2\pi}{T_d} \quad \Rightarrow \quad b = \sqrt{\frac{4\pi^2 + \Lambda^2}{4km\Lambda^2}} \quad - \text{ súčiniteľ lineárneho tlmenia}$$